
MarginOptimizer

B2B Dinamik Alternatif Uçuş & Gelir Yönetimi Sistemi

STRANDS AGENT DESTEKLİ OTONOM PNR TARAYICI

CONFIDENTIAL · 2026

İÇİNDEKİLER

Bu Sunumda Neler Var?

01 | Maliyet Fırsatı (Kar Boşluğu) Bekleyen biletlerin içinden gizli kar oranlarını çekip çıkarmak. **02 | Çözüm Yaşam Döngüsü** Otonom ajanın gece 02:00'de (Europe/Berlin) aktifleşip yaptığı tarama operasyonu. **03 | Altyapı & Ölçek** 10.000 bileti Traffics API'yi çökertmeden Amazon SQS ile kuyruklamak. **04 | İnsan Onay Döngüsü (HITL)** Slack etkileşimleri ve acente tarafında hiçbir hataya yer bırakmayan güvenlik duvarı. **05 | Geliştirme Yol Haritası** Lokal testlerden Amazon QuickSight analiz panolarına uzanan takvim.

MALİYET FIRSATI

Verimsizlikten Para Yaratmak

Senaryo: Bugün satılan bir paket turun seferine 3 ay vardır. Uçağın bugünkü alış maliyeti 1.000 €'dur. **Fırsat:** 2. ayda, rakip bir havayolu veya aynı hava yolu, tıpatıp aynı saatte, aynı valiz hakkındaki uçağı talepten dolayı 800 €'ya düşürebilir. İnsan eliyle her gece 10.000 PNR tek tek taranamayacağı için bu fırsatlar masada kalır. **Çözüm:** MarginOptimizer bu devasa aramayı saatte bir Haiku-worker ile otonom yapar.

Yatırım Getirisi (ROI): Yılda satılan ~50.000 biletin %2'sinde 40 €'luk alternatif bulunması = yılda **≥ 40.000 €** saf geri kazanılmış marj.

S İ S T E M M İ M A R İ S İ

AWS Serverless: Yüksek Hacimli İşlem Motoru

SERVİS	MİMARİDEKİ GÖREVİ
AWS EventBridge	Her gece 02:00'de (Europe/Berlin) sistemi uyandıran cron
Amazon SQS	10.000 PNR'i DLQ ile Traffics API'yi boğmadan sıraya sokan kuyruk
Lambda (Worker)	Kuyruktan aldığı her PNR için Strands + Haiku 4.5 ajanı çalıştıran ünite
API Gateway	Slack'ten gelen "Onayla" webhook'unu HMAC doğrulamasıyla karşılayan port
Aurora Postgres	<code>yield_events</code> tablosuna her onaylı marjı yazar, QuickSight besler

STRANDSARAÇLARI

Marj Avcıları

- `use_traffics`
- **Hedef:** `/offers/{code}/alternativeFlights`
- **Görev:** Ana Traffics omurgasına tıpatıp aynı özellikli daha ucuz bir alternatif var mı sinyali çıkar.
- `calculator_tool`
- **Görev:** Net ve kesin olarak Eski Fiyat - Yeni Fiyat (Delta) formülünü uygular.
- **Önem:** LLM (Bedrock) modellerinin halüsinasyon görüp yanlış matematik hesabı yapmasını engeller.
- `slack_tool`
- **Hedef:** Acente ofisinin Slack / Teams operasyon kanalı.
- **Görev:** Ekibe bulunan ciro farkını (Kar'ı) ve ONAYLA/REDDET butonlarını fırlatır.

ONAY DÖNGÜSÜ

Sıfır İstenmeyen Hata Riski

Sistem bir değişime karar verene dek %100 otonom çalışır. İşlem kısmında insan devreye girer: 1. AI, ID:4410 numaralı bilette 80 €'luk kar bulur. 2. Slack'e mesaj atar: "Uçuşu SunExpress ile revize edip 80 € ekstra kazanalım mı?" 3. Operatör **[ONAYLA]** butonuna basar. 4. Çıkan Webhook, zekayı (LLM) bypass eder ve sıfır riskle Traffics `/bookings/modify` komutunu işletir. 5. Mutlak finansal güvenle bilet değiştirilir.

YATIRIM & YOL HARİTASI

Uygulama Stratejisi

Faz 1: Zeka Doğrulaması (0-1 Ay) Ajanın lokalde sahte PNR'lar ile doğru "Kar" hesabını matematiksel olarak yaptığı kanıtlanır. **Faz 2: Bulut Kuyruklama (1-2 Ay)** Amazon SQS aktif edilir. Ajanın otonom olarak (Rate-Limitleri de düşünerek) paralel uçuş taraması testi yapılır. **Faz 3: Operasyonel İletişim (2-3 Ay)** Slack webhook butonlarının ve Traffics Booking Modification (bilet değiştirme) uçlarının programlanması. **Faz 4: Big Data Raporları (4+ Ay)** Acenteye aylık ne kadar para kazandırıldığını patronlara gösteren Amazon QuickSight pano arayüzü kurulur.

MarginOptimizer

Otonom, Görünmez, Son Derece Karlı

GİZLİ & ÖZEL B2B GELİR OPTİMİZASYONU SİSTEMİ